

智能不是人造的

——读皮埃罗·斯加鲁菲《智能的本质》

书名：《智能的本质：人工智能与机器人领域的64个大问题》 | 作者：[美/意] 皮埃罗·斯加鲁菲 (Piero Scaruffi) | 原名：Intelligence Is Not Artificial | 出版社：人民邮电出版社，2017年2月第1版 | 译者：任莉、张建宇 | 类别：人工智能/认知科学/科普



书名已经说了一切，但大多数人没听懂。

Intelligence Is Not Artificial——智能不是人造的。斯加鲁菲把标题当成论点，每一个打开这本书的人都应该先问自己一个问题：如果智能不是人造的，那我们现在天天说的“人工智能”到底是什么？

这本书2013年首版，2016年修订，2017年出了中文版。那时候AlphaGo刚赢李世石不久，全世界都在喊“人工智能时代来了”。斯加鲁菲说：等等，你们在喊什么？你们连自己在喊

什么都不知道。

一、"人工智能"这个词已经死了

斯加鲁菲的第一个论点也是最锐利的一个："人工智能"这个词已经失去意义。不是因为太窄，是因为它太宽——宽到一切自动化都叫人工智能。

他举了些让人发笑的例子：1990年代，没人会把工厂机器人叫"人工智能"，那时候的AI研究者还有尊严，不会把重复同一个动作的机械臂算成自己人。天气预报系统——世界上最复杂的模拟程序之一——从来没人叫它AI，但今天一个比它简单得多的无人机导航系统就叫AI了。甚至一个消息应用把"AI驱动"印在首页，但功能和2014版一模一样，只是换了个标签。

斯加鲁菲引用了据说来自约翰·麦卡锡的话："一旦它奏效了，就没人再叫它AI了。"然后他说，现在的情况恰好反过来：如果它奏效了，所有人都叫它AI。

这不是文字游戏。当"人工智能"变成营销标签的时候，真正的问题被掩盖了：我们到底在做什么？是在创造真正的智能，还是只是在做越来越复杂的自动化？这两个问题的答案完全不同，但被同一个标签搅成了一锅粥。

二、三种宗教

斯加鲁菲不是在写一本技术书。他说得很清楚，这本书处理的是三个社会现象——他用了"宗教"这个词，不是比喻，是诊断：

第一种：末日宗教。 机器人要来了，要杀光我们，至少要抢走我们的工作。这是旧式末日论的科技翻版——把"上帝的审判"换成"AI的审判"，恐惧的结构一模一样。

第二种：弥赛亚宗教。 奇点要来了，超级智能会拯救我们，让我们永生不死。斯加鲁菲说，人类有一种基因倾向——相信更高级的智能存在（神、圣人、UFO），奇点理论只是这种倾向的最新版本。

第三种：算法官僚主义。 这是他真正担心的。不是机器人统治世界，是一种更安静、更隐蔽的统治——一切未被禁止的都是必须的。算法决定你看到什么、买到什么、被推荐什么、被评估为什么。这不是科幻，这是正在发生的现实。

前两种宗教是热闹，第三种才是安静的危险。末日论者和弥赛亚论者在电视上吵得不可开交，算法官僚主义在后台默默运行。

三、深度学习是学习人类做过的事

斯加鲁菲对深度学习的判断精准到让人不舒服：深度学习是学习人类做过（过去时）的事情的技术。

注意那个"过去时"。深度学习需要数据，数据来自人类已经做过的事。它学的是模式，不是理解。它能识别猫，不是因为它知道什么是猫，而是因为它见过足够多的猫的图片。它能下围棋，不是因为它理解围棋的哲学，而是因为它穷举了足够多的棋局。

这不是贬低深度学习的成就——AlphaGo确实下出了人类从未想到的棋。但斯加鲁菲提醒我们：AlphaGo的下法是新的，它的学习方式不是。它用暴力计算穷举可能性空间，然后选择胜率最高的那一步。这和"理解"围棋之间，隔着的不是量变，是质变。

一个更尖锐的观察：深度学习能做的事情，都是人类已经做过的事情的变种。它不能创造全新的问题类型，不能问"为什么"，不能对自身的输出表示怀疑。它是一个非常高效的过去时引擎——从过去中提取模式，然后在模式空间里优化。但过去时永远不等于将来时。

四、人类的机器化

斯加鲁菲书中最令人不安的一段话：机器人人类化的计划尚未成功，而人类的机器化则成果斐然。

这是全书的暗线。大家都在担心机器变得越来越像人，斯加鲁菲说更应该担心人变得越来越像机器。

人类机器化不是科幻——它正在发生。当你按照算法推荐的内容阅读时，你的信息摄入被机器化了。当你按照导航系统走最优路线时，你的空间判断被机器化了。当你用模板写邮件、用表情包代替情感、用点赞代替思考时，你的表达被机器化了。

图灵测试有两种通过方式：第一种，让机器变得像人一样聪明；第二种，让人变得像机器一样愚蠢。斯加鲁菲说，第二种方式更容易，而且已经在进行。

这和加德纳的多元智能理论形成了一个精确的对接。加德纳说人有七种智能，教育只奖励两种——逻辑和语言，其他五种被压制。斯加鲁菲说，AI只模拟了一种智能——模式识别，但我们正在把人的其他智能也压缩成模式识别。加德纳的警告是教育层面的，斯加鲁菲的警告是文明层面的：我们不只是在学校里压制多元智能，我们在整个社会里把人训练成只有模式识别能力的"用户"。

五、64个大问题，但真正的问题只有一个

中文副标题叫"人工智能与机器人领域的64个大问题"，但读完之后你会发现，64个问题其实指向同一个问题：智能到底是什么？

斯加鲁菲的答案是：我们不知道。这不是逃避，这是诚实。一百个心理学家会给你一百个不同的定义，哲学家会写厚厚的天书，神经生物学家会假装你没问。

"智能"这个词的不精确性不是技术问题，是根本问题。我们连自己的智能都不理解，就要创造人工的智能——这不是造飞机，因为我们至少理解飞行；这不是造汽车，因为我们至少理解运动。这是在连定义都说不清楚的情况下就要复制一个东西。

加德纳在1983年试图给出一个更宽的智能定义——七种智能。斯加鲁菲在2013年试图给出一个更诚实的回答——我们不知道智能是什么，所以我们也不知道"人工智能"是什么。两个人从不同方向指向同一个困境：智能不是一个可以用单一标准衡量的东西（加德纳），也不是一个可以用工程方法复制的东西（斯加鲁菲）。

六、斯加鲁菲的五个不怕

斯加鲁菲说他不怕AI，理由有五条：

1. 现实检验：AI的大部分成就并不那么令人印象深刻。剥离营销话术，很多"突破"只是计算能力的线性提升加上更好的数据集。
2. 环境的功劳：机器展示的大部分"智能"实际上来自人类为它构建的结构化环境。你把自动驾驶汽车放到一个没有路标、没有车道线的世界里，它比三岁孩子都不如。
3. 加速进步不独特：我们这个时代的加速进步并不独特。电力的普及、铁路的铺设、电话的推广，都曾经创造过类似的加速感。你对历史知道得越少，你就越容易被当下惊到。
4. 非人类智能一直都在：动物能做很多人类做不到的事——狗的嗅觉、蝙蝠的回声定位、候鸟的导航。我们周围一直都有"超人类智能"，只是我们习惯性地忽略了。
5. 更应该担心人类智能：不是机器会不会变聪明，是人会不会变蠢。算法官僚主义、信息茧房、注意力经济——这些正在做的事情比任何AI都更危险。

这五条里，第五条最容易被忽略，也最重要。因为前三条是关于AI的，第四条是关于自然的，第五条是关于我们的——而我们是唯一能采取行动的一方。

七、一个历史学家的冷静

斯加鲁菲不是未来学家，他是历史学家。这是这本书最独特的角度。

未来学家告诉你明天会怎样。历史学家告诉你昨天发生过什么——然后让你自己判断今天像哪个昨天。斯加鲁菲说：你们说AI革命是前所未有的，但1980年代也有一波AI狂潮，然后泡沫破裂了；你们说这次不一样，因为深度学习，但感知机在1960年代就有了，反向传播在1970年代就提出了，深度学习只是把这些老理论用在了更大的数据集和更强的芯片上。

"你对历史知道得越少，你就越容易被当下惊到。"这句话应该印在每一本AI畅销书的封面上。

斯加鲁菲自己就是硅谷的亲历者——1980年代在Olivetti的AI中心工作，后来在斯坦福和伯克利教认知科学，见证了AI从1980年代的狂热到1990年代的冷却再到2010年代的再狂热。他的冷静不是书斋里的理论冷静，是在前线见过炮火之后的老兵冷静。

这种冷静在中国语境下尤其稀缺。中国的AI讨论要么是狂欢（我们要引领世界！），要么是恐慌（我们要被替代了！），很少有人像斯加鲁菲一样冷静地说：等一等，你们在喊什么？

八、与加德纳的对读

把斯加鲁菲和加德纳放在一起读，是一件有意思的事。

加德纳说智能不是一把尺子，斯加鲁菲说智能不是一个人造物。加德纳在拓宽定义——从一种到七种；斯加鲁菲在追问定义——你们连一种都没定义清楚，就敢说你们造了它？

加德纳关心的是人的多样性——不同的人有不同的智能结构，教育应该尊重这种多样性。斯加鲁菲关心的是人的完整性——人不只有模式识别这一种能力，但AI正在把人的所有能力压缩成模式识别这一种。

两个人的合声是：智能比我们以为的更复杂，而我们比我们以为的更简单。加德纳说我们简单是因为我们只用一把尺子量人，斯加鲁菲说我们简单是因为我们正在把自己量成只有一把尺子能量的东西。

这比任何单一理论都更令人警醒。

一句话：智能不是人造的——我们能造的是自动化，我们正在丢失的是智能本身。

大米斗，2026年7月

